

DISEÑO Y MODELIZADO TURBINA ETAP DE EGUILLOR



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Daniel Lauroba Ruiz

Héctor Bazo Ochoa

Jorge Ochoa Gutiérrez

Aimar Olaverri Ojer

Guillermo Fernández Roncal

ÍNDICE

1. Objetivo del proyecto	2
2. Datos y parámetros de partida	2
3. Estimación del caudal nominal.....	2
4. Cálculos de pérdidas y potencia	3
5. Propuesta de diseño	6
5.1. Configuración turbinas	6
5.2. Estrategia de Control y Operación.....	7
5.3. Integración Mecánica y Seguridad	7
6. Selección del tipo de turbina	8
6.1. Características Técnicas y Selección de la Turbina.....	8
6.2. Selección de turbinas reales	8
6.2.1. Turbina Principal.....	8
6.2.2. Turbina Secundaria:.....	9
6.3. Estimación económica de las turbinas.....	9
7. Sistema eléctrico y control	10
7.1 Diseño de circuito eléctrico pre-entrada Turbina.....	10
7.2 Protecciones del sistema eléctrico	14
7.3 Diseño Kaplan. Soportar requerimientos.....	15
8. Operación, mantenimiento y seguridad.....	17
9. Riesgos identificados y medidas de mitigación	17
10. Presupuesto Estimado y Análisis de Viabilidad.....	17

1. Objetivo del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es analizar la viabilidad técnica y energética de instalar una turbina hidráulica en la tubería de conducción que alimenta a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Eguíllor. Aprovechando el desnivel existente entre el manantial de Arteta y la planta, se pretende recuperar parte de la energía actualmente disipada en forma de pérdidas de carga y convertirla en energía eléctrica utilizable.

La instalación de la turbina debe integrarse sin afectar al funcionamiento ordinario de la ETAP ni comprometer la calidad del agua suministrada. Para ello, el diseño contempla la selección de una tecnología adecuada para bajas alturas de caída y altos caudales, la incorporación de un sistema de by-pass que garantice la continuidad del servicio en cualquier circunstancia y la definición de criterios de operación, control y mantenimiento compatibles con las exigencias de una infraestructura de abastecimiento público.

En conjunto, este proyecto busca demostrar que la recuperación energética en conducciones de agua potable es una medida realista, eficiente y sostenible, capaz de reducir el consumo eléctrico de la instalación y contribuir a una gestión más responsable del recurso hídrico y energético.

2. Datos y parámetros de partida

El análisis parte de los datos hidráulicos y geométricos disponibles de la conducción que une el manantial de Arteta con la ETAP de Eguíllor. El sistema funciona íntegramente por gravedad y presenta un caudal medio elevado, lo que convierte a esta infraestructura en una candidata idónea para la recuperación de energía. Se dispone de un caudal medio del orden de 3.000 L/s, conducido a través de una tubería de 1.600 mm de diámetro y aproximadamente 7 km de longitud, con un desnivel total cercano a los 7 metros entre origen y destino.

Estos parámetros permiten estimar la velocidad del flujo, las pérdidas de carga por fricción y la cabeza neta aprovechable en diferentes escenarios de operación. A partir de ellos se evalúa la potencia eléctrica recuperable y se define la tipología de turbina más adecuada. Dichos valores constituyen la base del dimensionamiento preliminar y de todas las consideraciones energéticas y mecánicas desarrolladas en el proyecto.

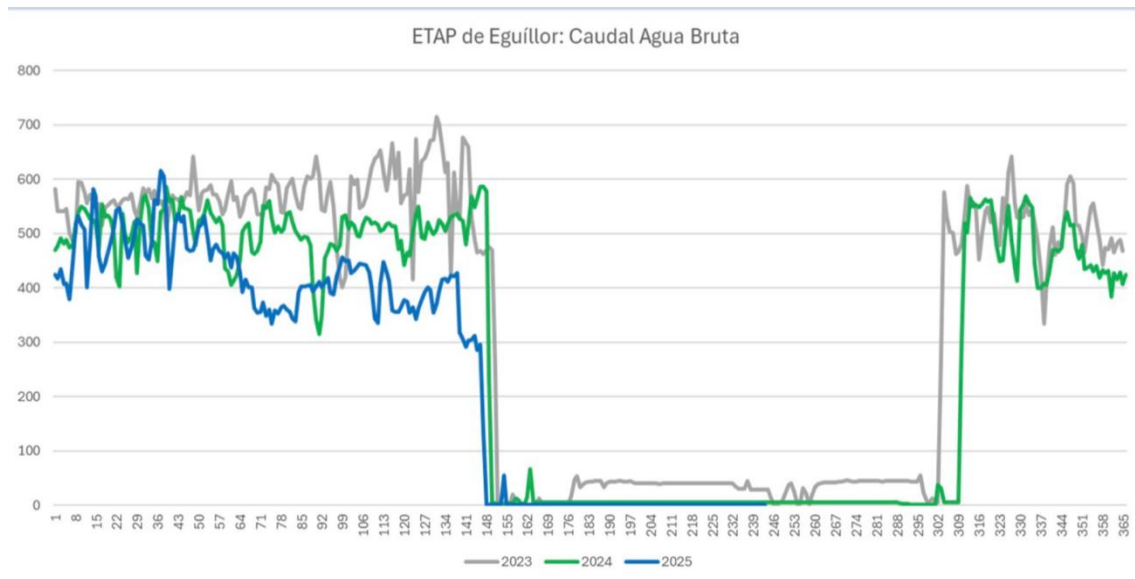
3. Estimación del caudal nominal

Para la determinación del caudal nominal de la instalación hidroeléctrica, se ha tomado como base el registro histórico de caudales de agua bruta suministrados a la ETAP de Eguíllor. Como se puede apreciar en la gráfica suministrada por la mancomunidad, *Gráfica 1*, según la serie temporal analizada el Manantial de Arteta presenta una variabilidad significativa, oscilando entre periodos con caudales inferiores a 300 l/s y picos que superan los 600 l/s.

Tras analizar la dispersión de datos de los años 2023, 2024 y la previsión para 2025, se ha establecido un **Caudal Nominal de 500 l/s (0,5 m³/s)**.

Con el objetivo de verificar el comportamiento del sistema ante la fluctuación natural del caudal, los cálculos hidráulicos y de potencia se desarrollarán simulando tres escenarios de carga distintos:

- Escenario 1: Operación a Carga Parcial ($Q = 0,25 \text{ m}^3/\text{s}$)
Representa las condiciones de caudal mínimo técnico o periodos de estiaje severo.
- Escenario 2: Operación Nominal ($Q = 0,50 \text{ m}^3/\text{s}$)
Corresponde al punto de diseño. Este escenario servirá de referencia para el cálculo de la producción energética media anual estimada.
- Escenario 3: Operación a Plena Carga / Sobrecarga ($Q = 0,75 \text{ m}^3/\text{s}$)
Aunque el registro histórico muestra que los caudales rara vez exceden los 700 l/s, se simulará este escenario límite para analizar las pérdidas de carga máximas en la tubería de 1.600 mm y en los accesorios de conexión.



Gráfica 1: Caudal de agua bruta en la ETAP de Eguíllor

4. Cálculos de pérdidas y potencia

El dimensionamiento de la turbina requiere determinar la energía que puede recuperarse sin interferir en la operación normal de la conducción. Para ello se calcula la velocidad del agua en función del caudal y del diámetro interno de la tubería, y posteriormente se estiman las pérdidas de carga mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. Estas pérdidas, asociadas fundamentalmente a la fricción en el interior de la conducción, dependen de la rugosidad del material, de la longitud del tramo analizado y del régimen de flujo.

Primeramente, teniendo los datos del caudal; $0.5 \text{ m}^3/\text{s}$, la distancia de 7km, la altura de 7m y el diámetro de la tubería de 1.6m, cogemos de hipótesis que la densidad del agua es de $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$, $g=9.81 \text{ m}/\text{s}^2$, el factor de viscosidad $V=10^{-6}$, y $f=0.011$.

El área interior de la tubería viene dada por:

$$A = \pi \frac{(1.6)^2}{4} = 0.64\pi = 2.0106 \text{ m}^2$$

Como ya se ha explicado, para hacer todos los cálculos pondremos tres hipotéticos casos de caudal desde $Q_1 = 0.25 \text{ m}^3/\text{s}$, pasando por $Q_2 = 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$, hasta $Q_3 = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$.

Siendo la velocidad igual a $v = Q/A$:

- Para $Q = 0.25 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$V = \frac{0.25}{2.0106} = 0.124 \text{ m/s}$$

- Para $Q = 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$V = \frac{0.5}{2.0106} = 0.2487 \text{ m/s}$$

- Para $Q = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$V = \frac{0.75}{2.0106} = 0.373 \text{ m/s}$$

El número de Reynolds para comprobar si el flujo es turbulento o laminar:

Como todos los valores obtenidos son ampliamente superiores a 4000, podemos decir que se trata de un flujo turbulento. Determinar que el flujo en la conducción es turbulento es fundamental porque este régimen condiciona directamente el cálculo de las pérdidas de carga y, por tanto, la altura neta disponible para la turbina. En flujo turbulento, el coeficiente de fricción depende no solo del número de Reynolds, sino también de la rugosidad de la tubería, lo que hace que el estado interior del conducto influya notablemente en la energía realmente aprovechable. Además, la turbulencia genera un perfil de velocidades más uniforme y un mayor nivel de mezcla, factores que afectan al comportamiento hidráulico de la turbina y a su eficiencia.

$$Re = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

- $Q = 0.25 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$Re = \frac{0.124 \cdot 1.6}{1 \cdot 10^{-6}} = 198400$$

- $Q = 0.5 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$Re = \frac{0.248 \cdot 1.6}{1 \cdot 10^{-6}} = 396800$$

- $Q = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$:

$$Re = \frac{0.373 \cdot 1.6}{1 \cdot 10^{-6}} = 595200$$

Ahora veremos las pérdidas de altura que tenemos.

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

Con $L = 7000m$ y $D = 1.6m$, $L/D = 7000/1.6 = 4375$

Calculo $V^2/2g$ y luego h_f :

- $Q = 0.25/s$:

$$\frac{V^2}{2g} = \frac{(0.124)^2}{2 \cdot 9.81} = 0.000784m$$

Por lo tanto:

$$h_f = 0.011 \cdot 4375 \cdot 0.000784 = 0.03773m$$

- $Q = 0.5/s$:

$$\frac{V^2}{2g} = \frac{(0.248)^2}{2 \cdot 9.81} = 0.00313m$$

Por lo tanto:

$$h_f = 0.011 \cdot 4375 \cdot 0.00313 = 0.1506m$$

- $Q = 0.75m^3/s$:

$$\frac{V^2}{2g} = \frac{(0.373)^2}{2 \cdot 9.81} = 0.00709m$$

Por lo tanto:

$$h_f = 0.011 \cdot 4375 \cdot 0.00709 = 0.3412m$$

La altura neta que se nos quedará será la siguiente:

$$H_{net} = H_{geom} - h_f$$

- $Q = 0.25m^3/s$:

$$H_{net} = 7 - 0.03773 = 6.9623m$$

- $Q = 0.5m^3/s$:

$$H_{net} = 7 - 0.1506 = 6.8494m$$

- $Q = 0.75m^3/s$:

$$H_{net} = 7 - 0.3412 = 6.6588m$$

Una vez calculada la altura neta pasamos a calcular la potencia eléctrica, siendo $P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{net} \cdot \eta$, y vamos a poner un rendimiento aproximado de la turbina de $\eta = 0.8$.

- $Q = 0.25m^3/s$:

$$P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.25 \cdot 6.9623 \cdot 0.8 = 13660.03W \approx 13.66kW$$

- $Q = 0.5m^3/s$:

$$P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.5 \cdot 6.8494 \cdot 0.8 = 26877.05W \approx 26.88kW$$

- $Q = 0.75m^3/s$:

$$P = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.75 \cdot 6.6588 \cdot 0.8 = 39193.7W \approx 39.19kW$$

Para escoger bien la turbina necesaria veremos el momento que se necesita obtener. Poniéndonos en el caso en el que el caudal sea $Q = 0.5m^3/s$.

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{P}{\frac{2\pi n}{60}} \text{ con } P \text{ en } W \text{ y } n \text{ en } rpm$$

Cálculo ($P = 26877.05W$):

- Para $n = 150rpm$:

$$\omega = 2\pi \cdot \frac{150}{60} = 15.708 \frac{\text{rad}}{\text{s}}; T = \frac{26877.05}{15.708} = 1711.04 \text{ Nm}$$

- Para $n = 200\text{rpm}$:
 $T \approx 1283.28 \text{ Nm}$
- Para $n = 300\text{rpm}$:
 $T \approx 855.52 \text{ Nm}$
- Para $n = 500\text{rpm}$:
 $T \approx 513.31 \text{ Nm}$

Para un rodete que su diámetro esté entorno a $0.8 \cdot \text{Diámetro}_{ext}$, es decir uno diámetro de aproximadamente 1.28 metros, tendremos que la velocidad periférica será:

- $n = 150\text{rpm}; U = \pi \cdot 1.28 \cdot \frac{150}{60} = 10.053\text{m/s}$
- $n = 200\text{rpm}; U = 13.404\text{m/s}$
- $n = 300\text{rpm}; U = 20.106\text{m/s}$
- $n = 500\text{rpm}; U = 33.51\text{m/s}$

Para turbinas Kaplan en baja cabeza es habitual mantener velocidades periféricas moderadas (por ejemplo 10–30 m/s); estas cifras son razonables. La elección exacta de revoluciones la marca el proveedor en función de la relación velocidad específica y del generador (o del inversor + generador de imanes permanentes). Este análisis permite comprender la influencia del estado de la tubería y de la variación del caudal en la capacidad real de generación energética.

5. Propuesta de diseño

5.1. Configuración turbinas

Tras analizar el histograma de caudales de la conducción, se observa una variabilidad significativa en el suministro de agua bruta, con periodos de estiaje rondando los 250 L/s y picos de lluvia que superan los 700 L/s. Si bien se ha calculado una media de $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$, la instalación de una única turbina dimensionada para este caudal medio presentaría graves problemas de eficiencia (o cavitación) durante los periodos de bajo caudal, desperdiciando el potencial energético durante gran parte del año.

Para maximizar el factor de planta y garantizar la operatividad continua, proponemos una **configuración en Tándem Asimétrico**. Este diseño consiste en una bifurcación de la tubería principal de 1600 mm en dos ramales paralelos, cada uno equipado con una turbina de distinta potencia nominal.

Tomando como base la altura neta calculada previamente $H_{net} \approx 6.8\text{m}$ y el análisis de pérdidas de carga, se definen dos grupos:

Grupo A: Turbina Principal (Carga Base)

Diseñada para operar en el rango de caudal más frecuente.

- **Tecnología:** Turbina Axial tipo Kaplan.
- **Caudal de diseño (Q_A):** $0,45 \text{ m}^3/\text{s}$

- Potencia estimada:

$$P_A = \rho \cdot g \cdot Q_A \cdot H_{net} \cdot \eta_{global}$$

$$P_A = 1000 \cdot 9.81 \cdot Q_A \cdot 0.45 \cdot 6.8 \cdot 0.85 \approx 25.51 kW$$

Grupo B: Turbina Secundaria (Carga Valle / Pico)

Diseñada para aprovechar los caudales mínimos ecológicos o sumarse a la principal en épocas de lluvia.

Tecnología: Hélice o Semi-Kaplan. Turbina Axial Compacta

- **Caudal de diseño (Q_B):** $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$
- Potencia estimada:

$$P_B = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.25 \cdot 6.9 \cdot 0.75 \approx 12.69 kW$$

Potencia Total Instalada: 38,2 kW

5.2. Estrategia de Control y Operación

El sistema de control propuesto, basado en PLC y lecturas de caudalímetro electromagnético, gestionará la apertura de las válvulas motorizadas de aislamiento según la siguiente lógica de estados, optimizando el rendimiento global:

1. **Estado 1 (Estiaje, $Q < 300 \text{ L/s}$):** Opera únicamente el **Grupo B**. Se garantiza generación eléctrica incluso con caudales mínimos, donde una turbina grande estaría parada.
2. **Estado 2 (Nominal, $300 < Q < 550 \text{ L/s}$):** Opera únicamente el **Grupo A**. El Grupo B permanece en *stand-by* o mantenimiento.
3. **Estado 3 (Tormenta/Lluvia, $Q > 550 \text{ L/s}$):** Operan **Grupo A + Grupo B** simultáneamente. Se consigue turbinar hasta $0,70 \text{ m}^3/\text{s}$, aprovechando los picos mostrados en la gráfica de caudales que de otra forma se perderían por el aliviadero.

5.3. Integración Mecánica y Seguridad

La instalación se realizará mediante un *manifold* (bifurcación) reductor desde la tubería de 1600 mm. Esta configuración ofrece una redundancia crítica para una infraestructura de agua potable:

- **Mantenimiento sin cortes:** Al disponer de dos líneas, es posible realizar mantenimiento en una turbina mientras la otra sigue operando (o actuando como by-pass controlado), cumpliendo con los requisitos de continuidad de servicio exigidos.
- **Seguridad:** Se reduce el riesgo de golpe de ariete al dividir el cierre de válvulas en caudales menores.

6. Selección del tipo de turbina

6.1. Características Técnicas y Selección de la Turbina

Dadas las condiciones hidráulicas del proyecto (bajo salto y caudal variable) y la naturaleza de la instalación (abastecimiento de agua potable), se ha seleccionado una turbina de reacción de flujo axial tipo Kaplan. Esta tecnología ofrece el mejor rendimiento para alturas de caída reducidas y se integra eficientemente en la conducción existente sin generar pérdidas de carga excesivas.

Para garantizar la viabilidad operativa y sanitaria de la instalación, el equipo seleccionado cumple estrictamente con los siguientes requisitos de diseño:

- **Compatibilidad con Agua Potable:** Todos los componentes en contacto con el fluido (rodete, cámara y álabes) están fabricados en materiales inertes y certificados para consumo humano, tales como **acero inoxidable (AISI 304/316)**, bronce de aluminio o recubrimientos epoxi alimentarios, asegurando que no se alteren las propiedades fisicoquímicas del agua.
- **Resistencia a la Cavitación:** El diseño del rodete y de la carcasa está optimizado para operar con un coeficiente de cavitación (σ) seguro, previniendo daños estructurales y vibraciones incluso en regímenes de caudal elevado.
- **Mantenimiento:** La instalación se ha proyectado en derivación (by-pass), lo que permite aislar las turbinas para tareas de mantenimiento sin interrumpir el flujo hacia la ETAP, garantizando así la continuidad del abastecimiento en todo momento.

6.2. Selección de turbinas reales

A partir de la evaluación de distintas alternativas comerciales y tras haber revisado distintos catálogos de proveedores de turbinas, se han identificado las siguientes turbinas como la solución técnica más eficiente. Estos modelos son los que ofrecen la mejor respuesta frente a los requerimientos hidráulicos y limitaciones geométricas de la instalación.

6.2.1. Turbina Principal



Figura 1. Turbina principal

- Tipo: Turbina de reacción axial, Kaplan.

- Caudal diseño (Q): 0,5 m³/s.
- Salto (H): 6,5 – 7 m.
- Potencia nominal: 27 – 30 kW.
- Diámetro del rodete: Aprox. 350 – 400 mm.

Como referencia constructiva y conceptual se ha tomado la tecnología de la línea *smart* del fabricante austriaco Global Hydro Energy (web oficial: www.global-hydro.eu), especializada en soluciones compactas para bajas potencias. No obstante, dado el rango de microgeneración específico del proyecto, para el suministro final de los equipos se contemplan también fabricantes alternativos de reconocido prestigio en esta escala, tales como ZECO o Gugler, asegurando así la solución técnica más competitiva.

6.2.2. Turbina Secundaria:



Figura 2. Turbina secundaria

- Tipo: Hélice o Semi-Kaplan. Turbina Axial Compacta
- Caudal diseño (Q): 0,25 m³/s.
- Salto (H): 6,5 – 7 m.
- Potencia nominal: 13 – 15 kW.
- Diámetro del rodete: Aprox. 250 - 300mm.

Para la turbina secundaria, se ha tomado como referencia tecnológica al fabricante **Andritz Hydro** (web oficial: www.andritz.com/hydro), dentro de su división especializada en *Small & Mini Hydropower*. Específicamente, el equipo seleccionado pertenece a la gama "**Compact Hydro**", identificada bajo la denominación **CAT (Compact Axial Turbine)**. Este modelo se distingue por su diseño capsular (tubo con hélice integrada), que permite la instalación directa en línea, siendo la solución óptima para el aprovechamiento eficiente del caudal.

6.3. Estimación económica de las turbinas

En el mundo real, los fabricantes no ponen precios públicos (siempre es "bajo pedido"), pero para un proyecto de ingeniería se usan ratios de estimación.

El coste de la microhidráulica es alto por kW instalado debido a la economía de escala (cuesta casi lo mismo diseñar una turbina de 20 kW que una de 100 kW).

Ratios de precio actuales (2024-2025):

El coste "llave en mano" (Turbina + Generador + Cuadro Eléctrico + Obra Civil menor) abarca desde **1.500 hasta 3.000 €/kW instalado**. Por lo tanto, desglosando el precio y tomando únicamente turbina + generador se obtienen los siguientes precios para las turbinas escogidas:

Presupuesto estimado para la solución:

1. **Turbina Principal (30 kW):**
 - Coste unitario: 1.000 €/kW instalado.

- Total T1: **30.000 €.**
- 2. **Turbina Secundaria (15 kW):**
 - Al ser más pequeña, el ratio suele ser mayor porque hay menos economía de escala. Sin embargo, la opción elegida ronda los 1.000 €/kW instalado al igual que la turbina principal.
 - Total T2: **13.000 €.**
- 3. **Coste Total del Equipamiento:** 43.000 €.

7. Sistema eléctrico y control

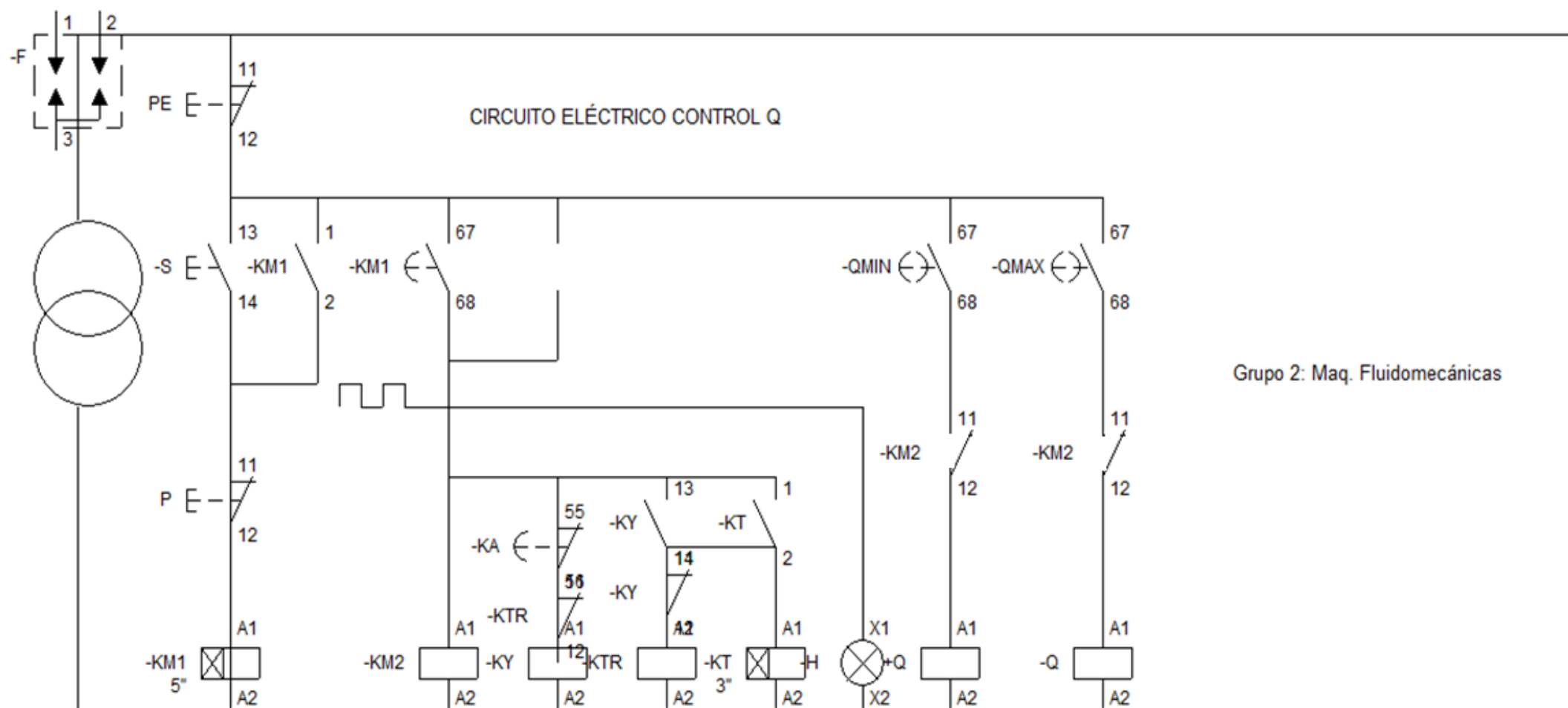
El sistema eléctrico asociado a la turbina deberá incluir un generador dimensionado conforme a la potencia máxima esperada, así como los equipos necesarios para la conexión segura a la red interna de la ETAP o, en su caso, a la red eléctrica general. Serán necesarias protecciones específicas para sobreintensidades, sincronización, fugas a tierra y sobrevelocidad, además de un sistema de control automatizado que permita regular la operación de la turbina en función del caudal disponible y de las necesidades de la planta.

La incorporación de un PLC y la integración en el sistema SCADA existente permitirán supervisar remotamente la producción eléctrica, el estado de la turbina y las variables hidráulicas críticas, garantizando una operación eficiente y segura. Este nivel de control es imprescindible para asegurar que la recuperación energética no interfiera en ningún momento con el servicio de abastecimiento.

7.1 Diseño de circuito eléctrico pre-entrada Turbina.

El sistema consiste en un diseño de circuito eléctrico que controla automáticamente el caudal de agua proveniente de la tubería. Cuando el caudal baja de 0,300 metros cúbicos por segundo -el mínimo establecido-, se activa un final de carrera que distribuye el caudal a la turbina “satélite”, esa turbina mas pequeña que hará que trabaje a máxima eficiencia, y que la Kaplan no trabaje con caudales mínimos, lo que podría producir cavitación y perdidas de eficiencia notables. Al contrario, si sube por encima de 0,550 -el “máximo”-, salta otro interruptor que divide el caudal hacia la turbina satélite, haciéndola trabajar a su máxima eficiencia y hacia la turbina Kaplan, haciéndola trabajar en su rango nominal. De esta forma, maximizamos la eficiencia en cualquier estado de caudal, logrando más energía extraída sin desgastes innecesarios. Para eso, hemos dibujado el circuito completo, con sensores, relés y actuadores, que ajusta la apertura de actuadores en tiempo real y asegura que las turbinas trabajen siempre en su punto óptimo

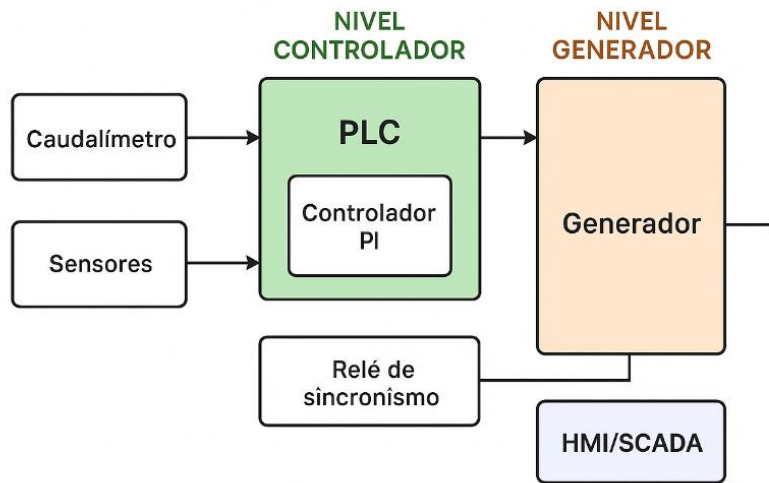
1



Grupo 2: Maq. Fluidomecánicas

¹ CIRCUITO ELÉCTRICO, MODULADOR DE CAUDAL. DISEÑADO CON CADE_SIMU. ESQUEMA DE MANDO

CONTROL DE TURBINA KAPLAN



El sistema de control implementado para la turbina Kaplan prioriza el control hidráulico del caudal y la regulación del paso de palas (pitch) sobre cualquier maniobra eléctrica del eje, puesto que la máquina es accionada por la energía del agua.

Modelo dinámico y sistema de control de la turbina

- Estado 2, el nominal (entre 300-550 L/s)

No es lo mismo que entren 300 que 500 L/s de caudal, la eficiencia es distinta. Mediante un pequeño código de Matlab y unas graficas se ha diseñado una función de transferencia que relacione la potencia generada con el giro de las palas del rodete en función del caudal, maximizando siempre, en el rango nominal, la eficiencia de la Kaplan.

- Propósito de mover las palas en una turbina Kaplan

El movimiento del ángulo de pitch de las palas sirve para adaptar el rodete a cualquier caudal disponible, de modo que la turbina pueda mantener el punto de funcionamiento óptimo y extraer la máxima potencia posible sin provocar pérdidas hidráulicas o cavitación.

- **La idea clave:**

El pitch controla la cantidad de energía cinética y momento angular del agua que realmente se transfiere al rodete.

A partir de los datos hidráulicos disponibles, la variación de potencia respecto al pitch puede aproximarse mediante un modelo lineal de primer orden. La función de transferencia empleada es:

$$Gp(s) = \frac{P(s)}{U(s)} = \frac{Kp(Q)}{5s + 1} e^{-0.8s}$$

donde $Kp(Q)$ es la ganancia estática (kW por unidad de pitch), 5 s es la constante de tiempo asociada a la dinámica hidráulica y mecánica del sistema, y 0.8 s representa el retardo equivalente del actuador de pitch.

$$Kp(0.30) = 0,8535 \frac{kW}{unit\ pitch}$$

$$Kp(0.4) = 1,680 \frac{kW}{unit\ pitch}$$

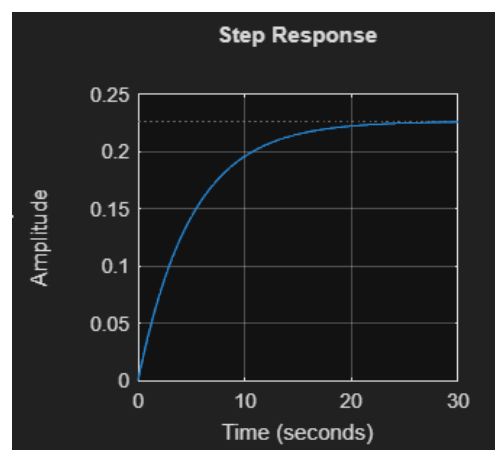
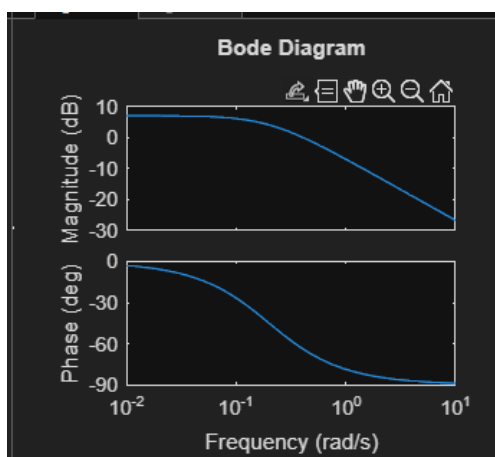
$$Kp(0.550) = 2,450 \frac{kW}{unit\ pitch}$$

Código Matlab bode y step response

```

1      Kp = 2.2647;
2      Tp = 5;
3      sys = tf(Kp, [Tp 1]);
4      bode(sys)
5      figure
6      step(0.1*sys) % step of 0.1 in input (pitch)
7      grid on

```



Explicación Gráficas y relación con turbina

El diagrama de Bode muestra cómo responde la turbina cuando cambiamos la posición del pitch (la entrada del control).

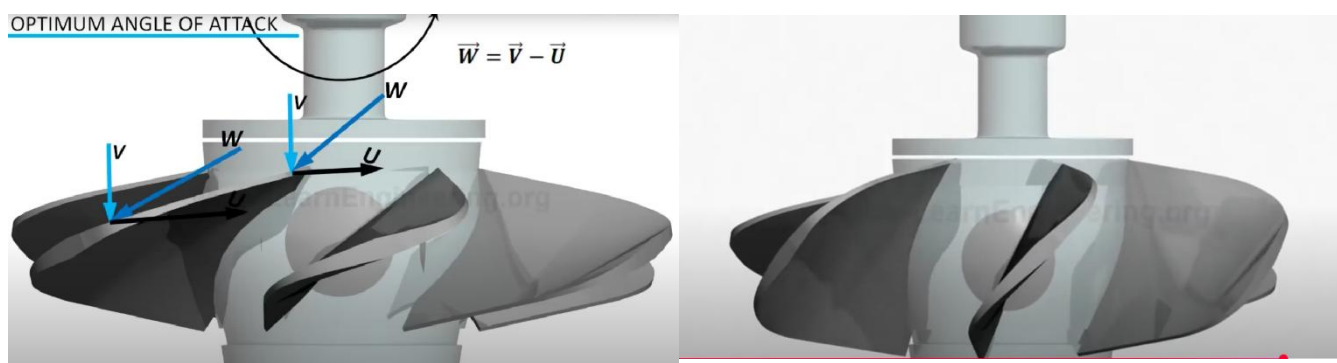
A bajas frecuencias la magnitud está cerca de 0 dB significa que la turbina responde bien y casi completamente a cambios lentos del pitch. Es decir, si cambiamos suavemente el ángulo de las palas, la potencia generada sigue ese cambio casi exactamente.

A frecuencias altas la magnitud cae a -20 dB o menos la turbina no puede seguir cambios rápidos del pitch, porque el agua y la mecánica tienen inercia. Esto demuestra que la turbina es un sistema lento, y por eso el control debe actuar de forma progresiva y no brusca.

Esto último podemos correlacionarlo con la pérdida de energía cinética que resultaría de girar rápido la posición de las palas del rodete y del choque del agua con las mismas.

Es por ello que la función de transferencia nos ayudará a maximizar la potencia generada con el ángulo óptimo de ataque del agua.

Para ver mejor esto último, esta foto ilustra muy bien las distintas velocidades absolutas y relativas, además de los distintos ángulos de entrada del agua.



A partir de los diagramas:

- ✓ El pitch debe moverse lentamente, ya que la turbina solo responde bien a frecuencias bajas.
- ✓ Cambios demasiado rápidos pueden generar oscilaciones o inestabilidad debido al retardo y la caída de fase.
- ✓ A mayor caudal, la turbina es mucho más sensible al movimiento de palas (mayor K_p).
- ✓ El sistema es predeciblemente estable, pero requiere un control suave y anticipado.

7.2 Protecciones del sistema eléctrico

El sistema turbina–generador incorpora un conjunto completo de protecciones eléctricas, mecánicas e hidráulicas destinadas a asegurar la operación y convertirla en segura, continua y estable.

- La protección contra sobrecorriente.
- La protección diferencial
- las protecciones de subfrecuencia y sobrefrecuencia

Además, se incorpora protección hidráulica, que actúa sobre el sistema de control del caudal: la instalación se detiene automáticamente si el caudal desciende por debajo del mínimo necesario para la operación segura, y se abre la derivación si el caudal supera el máximo operativo admisible, evitando sobrepresiones y cavitación.



7.3 Diseño Kaplan. Soportar requerimientos.

Mediante un análisis de solidworks, hemos realizado un diseño de tensiones para analizar el cumplimiento o no, y las capacidades de absorber presiones. (En este caso provenientes del agua, presión que deban soportar las palas del rodete)

Véase aquí unas capturas del apartado de simulación de solidworks y las conclusiones que sacamos.

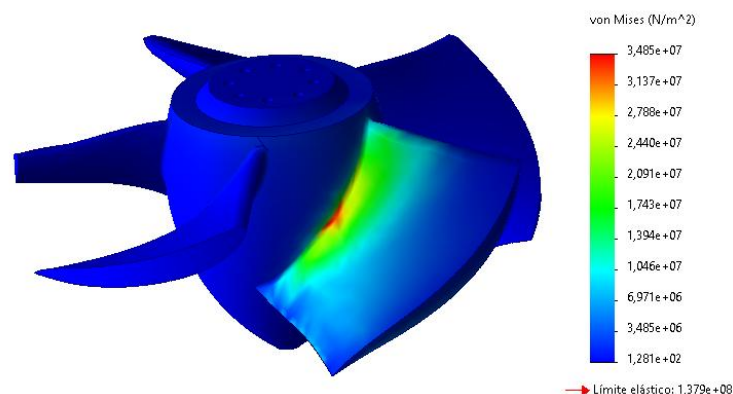


Ilustración 1 Tension Von Mises

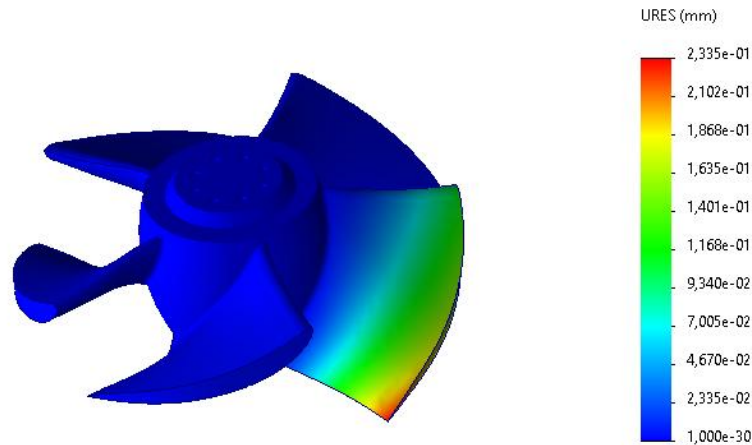


Ilustración 2 Escala de deformación

El modelo fue resuelto utilizando las propiedades mecánicas del material asignado, un acero inoxidable recocido con límite elástico de $1,37895 \times 10^8$ N/m².

El análisis presenta una tensión máxima de von Mises de 3.485×10^7 N/m², equivalente a 34,85 MPa.

El factor de seguridad correspondiente se obtiene como:

$$FOS = \frac{\sigma_{limite}}{\sigma_{vonmises}} = \frac{13,7895 \times 10^7}{3,485 \times 10^7} = 3,9568 \approx 4$$

CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN

- Con una presión de 150 000 Pa, el componente desarrolla una tensión máxima de ≈ 35 MPa
- El factor de seguridad obtenido (≈ 4) confirma que el diseño se encuentra sobradamente dentro del rango elástico y posee capacidad resistente suficiente para condiciones exigentes. Además de un buen diseño de utilización de material, FS bueno.
- Los desplazamientos (**0.2335 mm**) son muy reducidos, indicando que la rigidez estructural es adecuada.
- La presión aplicada es coherente con situaciones operativas de una turbina Kaplan de $\approx 0,3$ - $0,55$ m³/s, especialmente para casos de diseño conservador.
- El modelo **cumple ampliamente** los requerimientos estructurales bajo la carga hidráulica especificada.

8. Operación, mantenimiento y seguridad

Para asegurar la durabilidad y el rendimiento del sistema, el proyecto contempla un plan de operación y mantenimiento adaptado a las características de la turbina y de la conducción. Las tareas periódicas incluyen la limpieza de rejillas, la inspección de rodamientos y sellos, la verificación del alineamiento mecánico y la monitorización de vibraciones y temperaturas. A nivel hidráulico, deben revisarse periódicamente las condiciones de la tubería y los elementos de cierre instalados.

Asimismo, se establecen protocolos de actuación en caso de parada o fallo del sistema, y se detallan las medidas de seguridad necesarias durante las intervenciones, incluyendo procedimientos de bloqueo y consignación. La correcta aplicación de este plan garantiza una explotación sostenible, minimiza riesgos y maximiza la eficiencia energética a lo largo de la vida útil de la instalación.

9. Riesgos identificados y medidas de mitigación

Entre los riesgos principales se encuentran las posibles pérdidas de carga adicionales introducidas por la turbina, la presencia de sólidos en el agua, las maniobras de cierre que puedan generar golpe de ariete y el envejecimiento de las infraestructuras. Para cada uno de estos riesgos se han propuesto soluciones específicas, como la instalación de by-pass, sistemas de filtración, válvulas de cierre progresivo y un programa de inspecciones periódicas para evaluar la evolución de la conducción.

El análisis desarrollado permite asegurar que, aplicando estas medidas de mitigación, la instalación de la turbina no afectará negativamente al funcionamiento de la ETAP ni al suministro de agua potable. De este modo, se garantiza que la recuperación energética se implemente de forma segura, eficiente y plenamente compatible con la infraestructura existente.

10. Presupuesto Estimado y Análisis de Viabilidad

A continuación, se presenta una estimación de costes (Clase 4) para la implementación de la solución Tándem.

Concepto	Descripción	Coste Estimado (€)
Obra Civil e Hidráulica	Bifurcación en "Y" acero al carbono, reducciones cónicas, bancadas.	35.000 €
Turbina Principal	Turbina de reacción axial. Kaplan (25-30KW)	30.000 €
Turbina Secundaria	Hélice o Semi-Kaplan. Turbina Axial Compacta (13-15KW)	13.000 €

Concepto	Descripción	Coste Estimado (€)
Valvulería y Actuadores	2 válvulas de mariposa motorizadas con actuador eléctrico.	8.000 €
Sistema Eléctrico y Control	Cuadro de potencia, PLC, Inversores de red, sensores.	12.000 €
Ingeniería y Puesta en Marcha	Dirección técnica, montaje y legalización.	10.000 €
TOTAL INVERSIÓN		108.000 €

Retorno de Inversión (ROI)

Considerando una producción media estimada de 30 kW durante 8.000 horas anuales y un precio conservador de ahorro energético de 0,10 €/kWh:

- Generación Anual: 240.000 kWh/año
- Ahorro Económico: 24.000 €/año
- **Periodo de Amortización Simple:** 4,5 años

Esta propuesta demuestra que, a pesar de realizar una inversión inicial bastante elevada, la capacidad de aprovechamiento de la totalidad del hidrograma justifica técnica y económicamente la solución. Además, el periodo de amortización obtenido es favorable para una instalación eléctrica de pequeña potencia. En el sector, los tiempos de retorno habituales se sitúan entre 8 y 12 años, considerándose excelentes aquellos por debajo de 6 años, por lo que la inversión planteada entraría en ese rango de excelencia.